

NFA (NON deterministic FA)

qual'è la differenza TRA NFA ed DFA?

- IL **DFA** è una macchina $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \quad (\text{per ogni STATO/SIMBOLO esiste 1 sola risposta})$$

- L' **NFA** è una macchina $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$$\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(Q) = 2^Q$$

L'insieme ϕ (vuoto) fa sempre
PARTE di $P(Q)$, quindi
alcuni STATI POSSONO ANCHE
NON AVERE STATI USCENTI

$$(q, \sigma) \longrightarrow \{q', q'', q''', \dots\} \subseteq Q \quad // \text{ sottoinsieme di STATI}$$

$$\sigma \in \Sigma \text{ OR } \sigma = \{\epsilon\} \quad \left(\begin{array}{l} \text{qualche percorso dell'automa potrebbe} \\ \text{NON finire mai, perché ci sono molte direzioni} \end{array} \right)$$

$$(q, \epsilon) \longrightarrow \phi$$

ci sono archi con elementi di Σ INCLUSA LA STRINGA VUOTA, PER AGGIUNGERE UNO STATO q

cosa cambia nella computazione di un automa deterministico rispetto a quello non deterministico?